

Actividad 1 Cálculo de valores Shapley

Prof. Esteban García-Cuesta

Inteligencia Artificial Explicable – Máster en Inteligencia Artificial

5 ptos.

- Calcula el valor Shapley para todos los jugadores $i \in \{1, 2, 3\}$ en el siguiente juego cooperativo $v(S)$:

S	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 3\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$
$v(S)$	0	1	1	1	2	2	2	3

- Calcula el valor Shapley para todos los jugadores $i \in \{1, 2, 3\}$ en el siguiente juego cooperativo $v(S)$:

$$v(S) = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

,donde x_i son variables binarias siendo $x_i = 1$ si $i \in S$ y 0 sino

- Calcula el valor Shapley para todos los jugadores $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ en el siguiente juego cooperativo $v(S)$:

$$v(S) = x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_1x_2 + 5x_2x_5 - 10x_1x_2x_4$$

,donde x_i son variables binarias siendo $x_i = 1$ si $i \in S$ y 0 sino

Pista: realiza un programa en Python que implemente una de las fórmulas vistas en clase

$$\phi_i(V) = \sum_{S \subseteq D \setminus i} \frac{|S|!(|D|-1-|S|)!}{|D|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$